

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Pohjois-Suomen aluetoimisto

Rovaniemi

Liiteraportti raporttiin

M06/3714/-94/1/10

Sodankylä

Keivitsa

Jorma Isomaa

Erkki Vanhanen

20.6.1994

KEIVITSANSARVEN KUPARI-NIKKELI-JALOMETALLIESIINTYMÄN GEOLOGINEN MALMIARVIO

YHTEENVETO

Keivitsansarven Cu-Ni-PGE-Au-esiintymän geologinen malmiarvio on tehty yhtenä kokonaisuutena, jossa esiintymän rajat on määritetty pääasiassa syväkairaustiedoista kupari-ekvivalenttipitoisuuksien ja geologisen tulkinnan perusteella. Yksittäisten metallien ja niiden cut off-arvot on jätetty vähemmälle huomiolle.

Tulkinnassa malmiesiintymä on jaettu viiteen eri malmiluokkaan sijaintinsa ja kupariekvivalenttipitoisuutensa mukaan. Malmiluokat ovat päämalmi, ylämalmi, I-malmi, itämalmi ja alamalmi. Malmiesiintymä koostuu suurimmalta osaltaan päämalmista. Myös metallipitoisuudet siinä ovat korkeimmat. Ylämalmi esiintyy pääasiassa pintapuhkeaman alueella yhdessä I-malmin kanssa, jonka metallipitoisuudet ovat yleensä heikommat kuin ylämalmin. Itämalmi on metallipitoisuudeltaan epähomogeeninen. Sitä tavataan malmiesiintymän itäosissa. Alamalmi on nimensä mukaisesti esiintymän syvimmissä osissa.

Malmiarvio on laskettu 14 länsi-itäsuuntaisen pystyleikkauksen avulla. Pystyleikkausten paksuudet vaihtelevat 50 - 125 m. Yleisin paksuus on 50 m. Malmiarvion laskeminen on suoritettu mikrotietokoneella GEOMODEL-ohjelmalla, jossa on käytetty hyväksi PCXPLO-ohjelmaan ja -ohjelmalla muokattuja ja talletettuja tietoja ja tiedostoja.

Tämän malmiarvion mukaan Keivitsansarven malmiesiintymä sisältää noin 450 miljoonaa tonnia nikkelin (Ni), kuparin (Cu), platinaryhmän metallien (PGE) ja kullan (Au) suhteen rikastunutta kiveä, jossa Ni-pitoisuus on noin 0,16 %, Cu-pitoisuus 0,21 % sekä PGE:n ja Au:n yhteenlaskettu pitoisuus (PGE+Au) 0,31 ppm. Cuekv:na edellä mainitut pitoisuudet vastaavat 1 % Cu.

Päämalmin osuus koko malmimäärästä on noin 244 miljoonaa tonnia pitoisuuksilla 0,22 % Ni, 0,32 % Cu ja 0,443 ppm PGE+Au. Päämalmin vastaava Cuekv on 1,4%.

SISÄLLYS

JOHDANTO	4
TUTKIMUSAINEISTO	4
Kairaus	4
Kemialliset analyysit	6
MALMILUOKITTELU	7
MALMIARVIOMENETELMÄ	8
TULOKSET	9
LIITTEET	10
RAPORTTIVIITTEET	11

JOHDANTO

Keivitsansarven malmiesiintymän geologisen malmiarvion avulla on pyritty tarkastelemaan malmiesiintymän ulottuvuuksia yhtenä kokonaisuutena. Sen laajuutta ja yhtenäisyyttä on tässä arvioinnissa tarkasteltu siksi ensisijaisesti geologisin perustein. Malmiesiintymän rajoja määritettäessä on käytetty apuna geologisen tulkinnan lisäksi kupari-ekvivalenttipitoisuutta (Cuekv), jossa arvometallipitoisuudet on laskettu kuparipitoisuuksiksi.

Parkkinen (1994) on tehnyt Keivitsansarven malmiesiintymästä yksityiskohtaisen mineraalivarantoarvion, jossa hän tarkastelee myös alkuainekohtaisesti arvometallien maattisia jakaumia ja keskinäisiä korrelaatioita. Parkkinen on käyttänyt arvioinnissa samaa tutkimusaineistoa kuin tässä malmiarviossa, joten yksittäisten metallipitoisuuksien jakauma- ja cut off-rajojen tarkastelu jätetään tässä yhteydessä vähemmälle huomiolle.

TUTKIMUSAINEISTO

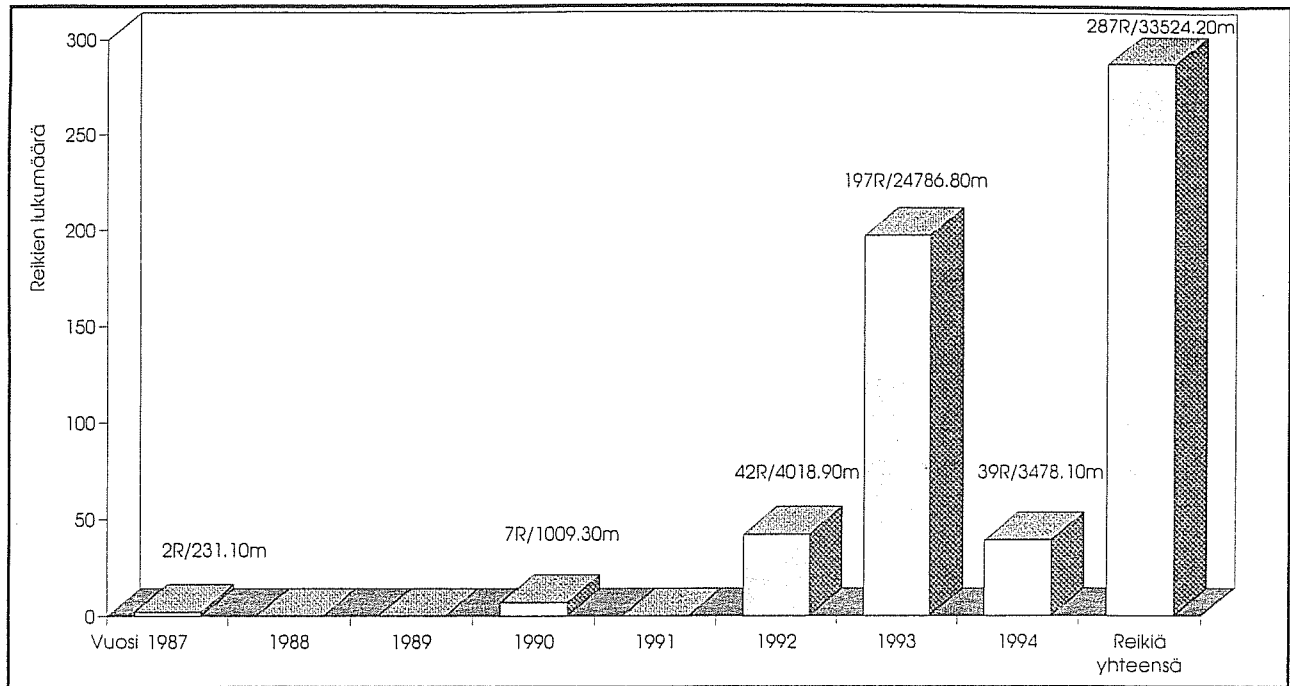
Kairaus

Kairausaineistoa Keivitsansarven malmiesiintymästä on kertynyt runsaasti. Kairaukset aloitettiin jo vuonna 1987, jolloin kairattiin vain muutama lyhyehkö reikä. Kairauksissa oli muutaman vuoden tauko taloudellisten resurssien puutteen vuoksi, mutta ne aloitettiin vuonna 1990 uudelleen. Tällöin kairattiin 7 reikää. Vuoden tauon jälkeen syksyllä 1992 aloitettiin Keivitsansarven esiintymän intensiivinen kairaus. Kairauksia jatkettiin koko vuoden 1993 ajan ja vuoden 1994 loppupalveen saakka. Esiintymään on kairattu yhteensä 287 reikää, kokonaismetrimäärän ollessa 33 524,20 metriä (kuva 1, liite 1).

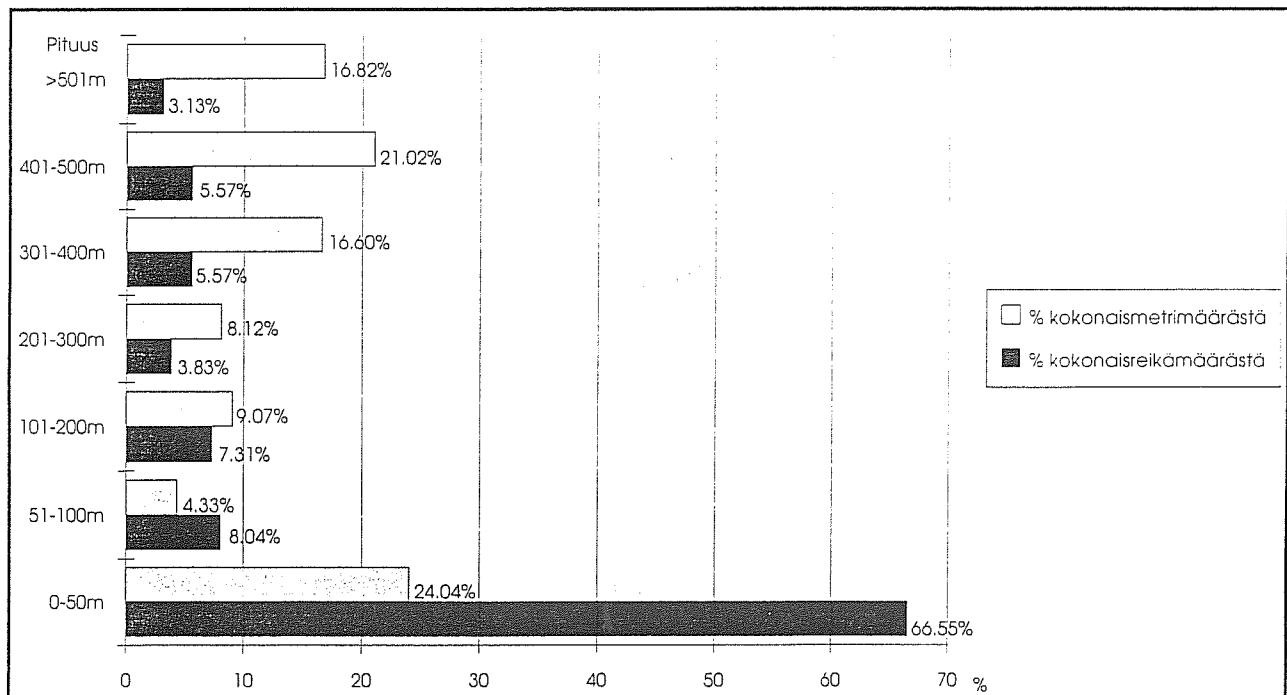
Reiät kairattiin länsi-itä- ja etelä-pohjois-suuntaisiin profiileihin. Profiilien etäisyys toisistaan on molemmissa suunnissa 50 metriä, pintapuhkeaman ulkopuolella etäisyys on suurempi.

Syvien reikien kairauksessa käytettiin kairausurakoitsijaa, joka kairasi osan aikaa kahdella syväkairauskoneella. Kairauksessa käytettiin tankokokoja T 56. Syväkairausrei'illä selvitettiin esiintymän syvempien osien laajuutta, rakennetta ja pitoisuusvaihteluita. Urakoitsijan kairaamien reikien syvyydet vaihtelivat 50 - 600 metrin välillä. Pystyleikkaukselle 7512250 kairattiin kuitenkin 969,5 m syvä tutkimusreikä, jossa malmipiroetta tavattiin vielä 960 metrin kohdalla.

Geologian tutkimuskeskus suoritti pienellä pinnanäytteenottoon suunnitellulla kalustolla (tankokoko T 46) kairauksia samanaikaisesti urakoitsijan kairausten kanssa. Pinnanäytteenottoa käytettiin esiintymän pintaosan ulottuvuuksien ja pitoisuuksien selvittämiseen, ja sen antamien tulosten perusteella suunniteltiin jatkokairaukset järeämmällä kalustolla. Pinnanäytteenottokalustolla kairatut reiät ulottuivat korkeintaan 50 metrin syvyyteen. Kuvassa 2 esitetyistä kairausreikien syvyysjakautumasta ilmenee, että suurin osa kairausrei'istä on matalia pinnanäytteenottoreikiä.



Kuva 1. Vuosina 1987-1994 Keivitsansarven malmiesiintymään kairattujen reikien määrä ja yhteispituus.



Kuva 2. Keivitsansarven malmiesiintymän kairanreikien syvyysjakautuma.

Pintanäytteenottokalustolla kairatut reiät ovat pystysuoria. Urakoitsijan kairauskalustolla kairattiin syvät kaltevat reiät. Koska esiintymän asento kallioperässä selvitettiin jo alkuvaiheessa, kairattiin syväkairausreiät lähes kohtisuoraan esiintymää vastaan. Yleisin kairaussuunta on itään, mutta muutamia reikiä on alkuvaiheessa jouduttu kairaamaan myös pohjoiseen ja länteen. Syväkairausreikien kaade vaihtelee. Kairausten alkuvaiheessa kaade vaihteli 45E-70E, mutta loppuvaiheessa kairattiin 70E:n kaateella.

Kemialliset analyysit

Kairausnäytteet analysoitiin Geologian tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen aluetoimiston kemian laboratoriossa. Näytteiden analysoinnissa käytettiin alussa 511A-menetelmää ja myöhemmin siirryttiin 511P- ja 519U-menetelmään (yksityiskohtaisempi kuvaus analyysimenetelmistä on esitetty raportissa "Raportti Keivitsan malmitutkimushankkeen kemiallisista analyyseistä"). 511P-menetelmällä tulee 31 alkuaineen analyysitulokset (perusmetallit mukaanlukien) ja 519U-menetelmällä kulta ja palladium. Pitoisuudet ilmoitetaan yleensä ppm:nä, eräiden alkuaineiden suhteen prosentteina, kulta ja palladium ppb:nä.

Jalometallianalyysit (kulta, renium, platina, osmium, iridium, palladium, rodium ja rutenium) on tehty GTK:n Otaniemen kemian laboratoriossa nikkelisulfidirikastusmenetelmällä (714M-menetelmä). Menetelmästä on tarkempi kuvaus edellä mainitussa raportissa. Analyysitulokset on ilmoitettu ppb:nä.

Vanhimmat analyysitulokset (vuodelta 1987-88) on jouduttu tallentamaan manuaalisesti analyysilistoista mikro-ohjelmistoon. Vuoden 1989-91 analyysitulokset ovat olleet jo konekielisessä muodossa, mutta niiden sovittaminen nykyisiin mikrotietokoneohjelmiin on ollut suuritöistä. Nykyisin analyysitulokset saadaan muodossa, joka voidaan vaivatta siirtää mikro-ohjelmiin.

GTK:n Pohjois-Suomen kemian laboratorion tiedostosta saadaan analyysitulokset ns. alkemia-muodossa. Tämä muoto on muokattu erilaisilla tietokoneohjelmilla kahteen eri versioon, joista toinen (ilman tabulointia) on sopiva PC-XPLOR-ohjelmaa (malmi-profiilien piirto- ja malmiarvio-ohjelma) ja toinen (tabuloituna) on sopiva EXCEL-ohjelmaan (taulukkolaskenta-ohjelma).

Taulukkolaskennalla tulostettiin listoja, joihin laskettiin kupariekvivalentti (nikkeli, kulta ja palladium kupariekvivalentiksi laskettuna), nikkeli-kuparisuhde, nikkeli-kobolttisuhde, sulfidifaasin nikkeli, sulfidifaasin kupari, kulta-palladiumsuhde ja sulfidifaasin kulta+palladium.

GTK:n Otaniemen kemian laboratorion analyysitulokset lähetettiin levykkeillä postissa Rovaniemelle, jossa ne käsiteltiin vastaavasti edellä kuvatuin tavoin. PCXPLOR-ohjelmalla laskettiin tärkeimpien metallien suhteita, piirrettiin pystyleikkauksia ja tasoleikkauksia ja -karttoja. Malmiarvio laskettiin tähän ohjelmaan liittyvällä GEOMODEL-ohjelmalla.

MALMILUOKITTELU

Tässä yhteydessä malmilla tarkoitetaan metallien rikastumaa maankuoressa ottamatta kantaa sen taloudelliseen hyödynnettävyyteen.

Geologisen malmiarvion tekoa varten jaettiin koko esiintymä lohkoihin. Jaon perusteena käytettiin kupariekvivalenttipitoisuutta (Cuekv), jossa on laskettu nikkeli-, kulta- ja palladiumpitoisuudet vastaavaksi kuparipitoisuudeksi. Nikkelin kullan ja palladiumin kertoimien laskemiseen on käytetty vuoden 1992 elokuun vastaavien metallien hintoja. Koko aineiston Cuekv:t on laskettu käyttäen samoja kertoimia. Cuekv:a on käytetty ainostaan esiintymän eri osien keskinäiseen vertailuun, ei metallien arvon laskemiseen.

PCXPLOR-ohjelmalla tulostettiin jokaisesta länsi-itäsuuntaisesta kairausprofiilista pystyleikkaus, johon piirrettiin kairanreiät ja niihin eri Cuekv:t eri väreillä (Cuekv 0,2-0,35, 0,35-0,5, 0,5-1,0 ja >1,0 %). Tämän jälkeen pystyleikkaukset jaettiin malmiluokkiin, jotka nimettiin Cuekv-pitoisuuden ja sijaintinsa perusteella seuraavasti: I-malmi, ylämalmi, päämalmi, alamalmi ja E-malmi.

I-malmi koostuu heikkolaatuisesta pintapuhkeamasta, jossa paikoin on keskipitoisuuksiltaan parempia ylämalmilinssejä.

Ylämalmia esiintyy pintapuhkeamassa kaltevana laattana I-malmin ympäröimänä. Sitä tavataan myös erillisenä lohkona "malmittomassa" kivessä (vrt. liite 3).

Päämalmi on nimensä mukaisesti Keivitsansarven malmiesiintymän paras osa. Sitä tavataan sekä pintapuhkeamana että syvemmällä I-malmin alla. Masterprofiilissa 7512250 päämalmi sijoittuu syvälle I-malmin alle, mutta nousee pintaan pohjoiseen päin mentäessä. Masterprofiilissa päämalmissa tavataan paksuhko E-malmikieleke (liite 3).

E-malmissa metallien jakautuminen on epähomogeenista ja metallit esiintyvät satunnaisesti, pilvimäisesti jakautuneena. Nimensä mukaisesti se sijoittuu esiintymän itäosiin, ja paikoin sitä tavataan epämääräisinä kielekkeinä muissa malmityypeissä.

Alamalmia tavataan ainoastaan masterprofiilissa 7512250 päämalmin alapuolella. Alamalmi edustanee vaihtelusta sivukiveen.

Tämän jaottelun mukaan kaikki Cu:n Ni:n PGE:n ja Au:n suhteen rikastunut kiviaines olisi hyödynnettävissä. Pinnalla oleva I-malmi voitaisiin hyödyntää yhdessä ylämalmin (jonka keskipitoisuudet ovat korkeammat kuin I-malmilla) kanssa, ja E-malmi voitaisiin hyödyntää vastaavasti yhdessä päämalmin ja alamalmin kanssa.

MALMIARVIOMENETELMÄ

Keivitsansarven malmiesiintymän geologinen malmiarvio on tehty GEOMODEL-ohjelmalla, joka käyttää hyväkseen PCXPLO-ohjelmalla talletettuja ja muokattuja tietoja ja tiedostoja. GEOMODEL- ja PCXPLO-ohjelmat kuuluvat kanadalaiseen GEMCOM-ohjelmistopakettiin, joten niiden yhteistoimivuus on erittäin hyvä. Samaan GEMCOM-ohjelmistopakettiin kuuluu myös erilaisia kolmiulotteisia mallintamisohjelmia, kaivoksen suunnittelu- sekä louhinnan suunnittelu- ja toteuttamisohjelmia, joihin tässä käytetty aineisto on erinomaisen hyvin siirrettävissä.

Malmiarvio on laskettu länsi-itäsuuntaisten pystyleikkauksien avulla. Pystyleikkausten paksuudet pohjois-eteläsuunnassa on määritetty siten, että pystyleikkaukset muodostavat yhtenäisen kappaleen eteläisimmästä pystyleikkauksesta (7511900) pohjoisimpaan pystyleikkaukseen (7512700). Samoin laskennassa käytetty kappale on yhtenäinen länsi-itäsuunnassa. Malmiarvio on tehty näin yhtenä kokonaisuutena, jonka sisältä ei ole poistettu erilleen heikkopitoisia osueita ns. sisäraakkuja, vaan ne on laskettu mukaan malmiarvioon. Nämä tietenkin pienentävät lopullisia metallipitoisuuksia.

Pystyleikkausten paksuudet vaihtelevat 50 - 125 m. Tavallisin paksuus on 50 m. Taulukossa 1 on esitetty kunkin pystyleikkauksen laskennassa käytetty paksuus. Liitteessä 2 on esitetty pystyleikkausten laskennassa ja tulkinnassa käytettyjen kairausprofiilien paikat ja pituudet projisioituna maanpintaan. Pystyleikkauksia on kaikkiaan 14 kpl. Niiden tunnuksot ovat 7511900, 7512000, 7512150, 7512200, 7512250, 7512300, 7512350, 7512400, 7512450, 7512500, 7512550, 7512600, 7512650 ja 7512700 (liite 2).

Pystyleikkausten malmilävistysten tulkinnan ja yhdistelyn teki Tapani Mutanen. Tulkinnoissa hyödynnettiin myös pohjois-eteläsuuntaiset kairausprofiilit ja kairanreiät. Tulkin-tojen tuloksena malmit jaettiin edellä kerrottuun viiteen eri luokkaan Cuekv:n perusteella. Näin saatiin eri malmiluokille pinta-alat jokaiseen pystyleikkaukseen.

Jokaisen pystyleikkauksen pinta-alat digitoitiin GEOMODEL-ohjelman grade outlineella, josta ne kopioitiin saman ohjelman reserve outlineen. Jorma Isomaa ja Erkki Vanhanen tekivät digitoinnin ja malmiarviolaskennan reserve outlineessa.

Digitoinnin jälkeen jokaiselle kairanreikälävistykselle, jotka osuivat pystyleikkauksessa saman malmiluokan alueelle, laskettiin analyysipituudella painotetut metallipitoisuuksien keskiarvot GEOMODEL-ohjelmalla. Keskiarvoja ei laskettu ainostaan pystyleikkauksen kanssa yhdensuuntaisille rei'ille, vaan myös rei'ille, jotka leikkasivat vinosti pystyleikkausta. Laskennassa ei erotettu heikkopitoisia ns. sisäraakkuja erilleen, vaan keskipitoisuus laskettiin koko lävistykselle, joka osui saman malmiluokan alueelle.

Seuraavaksi laskettiin jokaisen pystyleikkauksen malmiluokkien metallipitoisuusarvot. Metallipitoisuusarvot saatiin malmiluokan alueelle osuneiden kairauslävistysten painotetusta keskiarvosta. Tällöin jokaisen malmiluokan alueelle osuneen kairauslävistyksen metallipitoisuudet kerrottiin lävistyksen pituudella. Saatut arvot laskettiin yhteen ja jaettiin lopuksi kairauslävistysten yhteispituudella. Saatua arvoja käytettiin pystyleikkauksen malmiluokan metallipitoisuuksina.

Pystyleikkausten malmityyppien metallipitoisuudet tallennettiin GEMODELIN reserve outlineen, jolla suoritettiin malmiarviolaskenta. Cut off-arvot määrättiin riittävän alhaisiksi, jotta jokaisen pystyleikkauksen kaikki malmityypit tulivat mukaan laskentaan. (Cut off-arvot: Ni, Cu ja S 200 ppm, Co 10 ppm, Pt, Pd ja Au 5 ppb, Rh 0.1 ppb.)

Keivitsansarven malmiesiintymän tonnimäärät, metallipitoisuudet, malmiluokat, laskennassa käytetyt reiät, malmilävistysten yhteispituudet ja käytetyt tiheydet ilmenevät taulukosta 1.

Kivien ominaispainot on määritetty petrofysikaalisin mittauksin GTK:n Pohjois-Suomen aluetoimistossa. Eri malmiluokkien ominaispainot on saatu Cuekv:n perusteella valitsemalla mittaustuloksista kutakin Cuekv-pitoisuutta vastaava ominaispainoarvot ja laske-malla näistä keskiarvo. Ominaispainoarvo 3.139 on 2073 näytteen keskiarvo näytteille, joissa Cuekv on 0.35 - 0.5 %. Vastaavasti arvo 3.148 on keskiarvo 3142 näytteestä Cuekv-arvoille 0.5 - 1 %. Arvo 3.178 on keskiarvo 4149 näytteestä, joissa Cuekv on yli 1 %.

Malmiesiintymä on leveimmillään ja syvimmillään pystyleikkauksessa 7512250, josta on eniten kairaustietoa (liitteet 2 ja 3). Tästä pystyleikkauksesta etelään paras malmi painuu syvemmälle, jolloin pystyleikkauksella 7511900 paras malmi tavoitetaan vasta noin 160 - 180 m:n syvyydessä. Tosin kairaustietoa tältä alueelta on niin vähän, että sen perusteella ei voida arvioida tarkasti malmin ylä-pintaa eikä leveyttä.

Pystyleikkauksesta 7512250 pohjoiseen paras malmi (pää- ja ylämalmi) ulottuu nykyiseen maanpintaan, jossa sen leveys pystyleikkauksessa 7512300 - 7512550 vaihtelee 200 - 500 m:n välillä. Pintapuhkeaman alueella malmi ulottuu yli 500 m:n syvyyteen. Pystyleikkauksissa 7512600 - 7512700 paras malmi on edelleen pinnassa, mutta kapenee ja mataloituu pohjoiseen päin mentäessä.

TULOKSET

Kun otetaan huomioon malmiesiintymän laajuus ja syvyys tähänastinen kairaus ei riitä antamaan luotettavaa kuvaa malmiesiintymän sisältämästä malmimäärästä. Tässä malmiarviossa on laskettu geologisin perustein Keivitsansarven malmiesiintymän todennäköisesti sisältämä malmimäärä. Todellinen määrä lienee huomattavasti suurempi.

Malmiesiintymän sisältämät kokonaismalmimäärät on esitetty taulukossa 2. Sen mukaan esiintymä sisältää kaikki malmityypit yhteen laskettuna hieman alle 450 miljoonaa tonnia malmimetallien suhteen rikastunutta kiveä, jonka Ni-pitoisuus on 0,16 %, Cu-pitoisuus 0,21 % ja platinaryhmän metallien ja kullan yhteenlaskettu pitoisuus (PGE+Au) on 0,31 ppm. Cuekv:ksi laskettuna (14.6.1994 metallien hinnoilla) nämä pitoisuudet vastaavat 1 %:n Cu-pitoisuutta.

Malmin koko määrästä päämalmin osuus on noin 244 miljoonaa tonnia pitoisuuksilla 0,22 % Ni, 0,32 % Cu ja 0,443 ppm PGE+Au. Ylämalmin osuus on noin 25,4 miljoonaa tonnia pitoisuuksilla 0,18 % Ni, 0,17 % Cu ja 0,538 ppm PGE+Au. I-malmin määrä on noin 103 miljoonaa tonnia pitoisuuksilla 0,065 % Ni, 0,048 % Cu ja 0,104 ppm PGE+Au. Itämalmia on noin 71 miljoonaa tonnia pitoisuuksilla 0,062 % Ni, 0,067 % Cu ja 0,076 ppm PGE+Au. Syvällä olevan alamalmin osuudeksi on arvioitu noin 5,8 miljoonaa tonnia pitoisuuksilla 0,16 % Ni, 0,08 % Cu ja 0,203 ppm PGE+Au.

Jorma Isomaa

Erkki Vanhanen

LIITTEET

1. Keivitsansarven malmiesiintymän kairanreikien sijainti
2. Pystyleikkausten sijainti
3. Pystyleikkauksen 7512250 malmiluokat

RAPORTTIVIITTEET

Hagell-Brunnström Maija-Leena, Juvonen Riitta, Kontas Esko, Niskavaara Heikki, Sandström Harry 1994: Raportti Keivitsan malmitutkimushankkeen kemiallisista analyyseistä. Liiteraportti raporttiin: Keivitsansarven kupari-nikkeli-jalometalliesiintymä. M06/3714/-94/1/10, Geologian tutkimuskeskus.

Parkkinen Jyrki 1994: Keivitsansarven kupari-nikkeli-jalometalliesiintymän alustava mineraalivarantoarvio. Liiteraportti raporttiin: Keivitsansarven kupari-nikkeli-jalometalliesiintymä. M06/3714/-94/1/10, Geologian tutkimuskeskus.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Pohjois-Suomen aluetoimisto

Raaka-ainetoimiala

Pystyleikkaus	Pystyleikkauksen			Malmiluokka	Reiät	Lävistysten yhteispituus	Tiheys g/cm ³	Malmimäärä tonneina	Metallipitoisuudet							
	paksuus (m)	pinta-ala (m ²)	tilavuus (m ³)						Ni ppm	Cu ppm	Co ppm	S ppm	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb	Rh ppb
7511900	100	8 274.2	827 418.9	PÄÄMALMI	R818	21.90	3.179	2 630 364.7	2 628.0	6 026.0	129.0	15 830.0	360.0	228.0	192.0	22.00
	100	17 653.3	1 765 331.6	I-MALMI	R818	119.90	3.148	5 557 264.0	845.0	857.0	81.0	4 515.0	42.0	23.0	22.0	2.00
7512000	50	41 015.5	5 126 942.5	PÄÄMALMI	R812	200.00	3.179	16 298 550.2	1 513.0	2 136.0	111.0	11 007.0	139.0	89.0	59.0	5.48
	50	75 654.4	9 456 794.2	I-MALMI	R337, R699, R380, R383, R384, R812	457.73	3.148	29 769 988.0	542.0	493.0	61.0	3 753.0	22.0	36.0	20.0	1.80
7512150	100	140 518.4	14 051 841.1	PÄÄMALMI	R699, R811	442.35	3.179	44 670 802.9	2 874.0	4 400.0	157.0	19 828.0	213.0	126.0	142.0	19.30
	100	10 596.8	1 059 677.4	YLÄMALMI	R359, R698, R811	159.95	3.179	3 368 714.6	1 575.0	2 235.0	111.0	10 080.0	240.0	166.0	94.0	10.50
	100	30 612.4	3 061 238.4	I-MALMI	R357, R359, R697, R811	186.30	3.148	9 636 778.5	428.0	268.0	42.0	1 599.0	30.0	56.0	24.0	1.00
	100	24 459.8	2 445 982.2	ITÄMALMI	R698, R811	89.47	3.139	7 677 938.3	506.0	637.0	107.0	12 127.0	28.0	16.0	14.0	1.02
7512200	50	131 062.2	6 553 109.0	PÄÄMALMI	R336, R358, R697, R698	266.07	3.179	20 832 333.5	1 396.0	1 654.0	97.0	778.0	153.0	93.0	76.0	3.80
	50	6 142.9	307 143.7	YLÄMALMI	R336, R358, R697	111.55	3.179	976 410.0	1 793.0	2 760.0	111.0	11 735.0	267.0	179.0	129.0	4.30
	50	33 338.7	1 666 936.0	I-MALMI	R336, R356, R357, R358, R697, R777, R778, R779, R781	454.91	3.148	5 247 514.6	548.0	388.0	95.0	2 641.0	64.0	37.0	26.0	1.80
7512250	50	317 736.4	15 886 819.2	PÄÄMALMI	R360, R366, R367, R678, R679, R680, R687, R688, R689, R690, R697, R802, R807	2 217.31	3.179	50 504 198.1	2 190.0	3 423.0	128.0	13 032.0	211.0	130.0	108.0	13.00
	50	15 513.6	775 680.6	YLÄMALMI	R356 R807	127.00	3.179	2 465 888.5	1 390.0	960.0	89.0	4 989.0	259.0	108.0	146.0	7.70
	50	89 009.3	4 450 467.4	I-MALMI	R333, R356, R360, R366, R367, R678, R679, R680, R682, R688, R689, R690, R691, R692, R693, R775, R802, R810	1 980.80	3.148	14 010 071.5	741.0	660.0	82.0	6 105.0	56.0	37.0	31.0	2.00
	50	36 864.3	1 843 215.0	ALAMALMI	R679	186.00	3.148	5 802 440.9	1 595.0	795.0	76.0	5 566.0	104.0	69.0	27.0	2.90
	50	73 122.9	3 656 147.1	ITÄMALMI	R679, R680, R687, R688, R689, R690, R691, R692, R693	1 185.00	3.139	11 476 645.8	674.0	732.0	103.0	10 354.0	42.0	26.0	24.0	2.80
	50	156 804.3	7 840 216.3	PÄÄMALMI	R368, R696, R697, R727, R783, R809	603.60	3.179	24 924 047.7	1 762.0	2 883.0	115.0	11 230.0	137.0	82.0	71.0	8.70
7512300	50	18 167.0	908 348.1	YLÄMALMI	R333, R355, R368, R696, R721, R824	254.00	3.179	2 887 638.7	2 118.0	623.0	77.0	4 278.0	539.0	330.0	51.0	13.00
	50	37 543.2	1 877 158.1	I-MALMI	R332, R333, R368, R696, R787	115.10	3.148	5 909 293.8	956.0	546.0	80.0	4 695.0	75.0	50.0	41.0	7.00
	50	34 010.3	1 700 513.5	ITÄMALMI	R783, R786, R809	104.60	3.139	5 337 911.7	369.0	379.0	67.0	5 740.0	24.0	13.0	11.0	0.90
	50	34 010.3	1 700 513.5	ITÄMALMI	R783, R786, R809	104.60	3.139	5 337 911.7	369.0	379.0	67.0	5 740.0	24.0	13.0	11.0	0.90

Taulukko 1. Keivitsansarven Cu- Ni- PGE- Au- esiintymän pystyleikkausten malmiarviot ja metallipitoisuudet.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Pohjois-Suomen aluetoimisto

Raaka-ainetoimiala

7512350	50	90 075.6	4 503 778.8	PÄÄMALMI	R696, R726, R729, R780, R784, R787, R824	315.70	3.179	14 317 512.9	2 165.0	3 420.0	115.0	11 316.0	206.0	118.0	102.0	11.00
	50	22 075.5	1 103 775.1	YLÄMALMI	R332, R391, R719, R744, R745, R827	203.70	3.179	3 508 901.1	1 641.0	1 523.0	102.0	7 048.0	185.0	119.0	74.0	6.00
	50	13 174.4	658 720.5	I-MALMI	R332, R391, R745, R746, R784, R787, R824, R827	290.50	3.148	2 073 652.2	952.0	321.0	62.0	2 091.0	166.0	90.0	16.0	5.00
7512400	50	170 732.6	8 536 630.5	PÄÄMALMI	R696, R722, R723, R730, R808, R819, R820, R824, R828	1 330.10	3.179	27 137 948.2	2 113.0	3 127.0	128.0	14 813.0	240.0	112.0	78.0	8.20
	50	16 676.6	833 830.5	YLÄMALMI	R718, R724, R748, R820, R822, R829	228.80	3.179	2 650 747.2	1 662.0	1 385.0	106.0	9 761.0	270.0	179.0	52.0	11.00
	50	33 077.0	1 653 847.9	I-MALMI	R332, R757, R820, R822, R829	264.00	3.148	5 206 313.2	690.0	479.0	75.0	3 298.0	62.0	30.0	18.0	2.00
	50	122 478.3	6 123 915.3	ITÄMALMI	R364, R785, R808, R819	366.60	3.139	19 222 970.2	671.0	695.0	96.0	7 504.0	42.0	21.0	15.0	1.00
7512450	50	73 141.7	3 657 083.1	PÄÄMALMI	R361, R696, R725, R731, R823, R825, R826, R828	822.80	3.179	11 625 867.1	2 664.0	4 039.0	133.0	15 078.0	263.0	166.0	117.0	11.00
	50	19 381.8	969 091.7	YLÄMALMI	R327, R330, R742, R743, R758, R764, R772, R821, R823	423.60	3.179	3 080 742.4	2 076.0	2 477.0	98.0	13 567.0	271.0	187.0	106.0	17.00
	50	52 749.7	2 637 485.3	I-MALMI	R717, R758, R764, R821, R823, R824, R825, R829	620.00	3.148	8 302 803.8	821.0	343.0	78.0	3 632.0	62.0	38.0	9.0	1.80
	50	49 103.2	2 455 159.8	ITÄMALMI	R788, R790, R826	221.90	3.139	7 706 746.7	546.0	622.0	87.0	6 860.0	18.0	13.0	28.0	2.20
7512500	50	91 332.8	4 566 641.4	PÄÄMALMI	R361, R370, R681, R682, R683, R684, R695, R713, R789, R801, R804, R806, R813, R828,	1 471.20	3.179	14 517 353.1	2 805.0	2 960.0	130.0	13 325.0	340.0	215.0	123.0	12.00
	50	22 426.9	1 121 346.9	YLÄMALMI	R326, R329, R695, R707, R708, R709, R710, R711, R712, R804, R805, R813	547.20	3.179	3 564 761.9	1 671.0	1 516.0	119.0	12 435.0	216.0	139.0	64.0	9.20
	50	61 586.9	3 079 347.4	I-MALMI	R327, R695, R804, R805, R813, R829	575.00	3.148	9 693 785.6	582.0	338.0	69.0	3 892.0	35.0	11.0	10.0	1.40
	50	63 960.6	3 198 029.1	ITÄMALMI	R681, R683, R684, R695, R801, R806	841.20	3.139	10 038 613.2	590.0	666.0	88.0	6 469.0	28.0	17.0	18.0	1.60

Taulukko 1. Keivitsansarven Cu- Ni- PGE- Au- esiintymän pystyleikkausten malmiarviot ja metallipitoisuudet.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Pohjois-Suomen aluetoimisto

Raaka-ainetoimiala

7512550	50	94 747.4	4 737 369.8	PÄÄMALMI	R714, R732, R735, R736, R791, R798, R828, R829	286.57	3.179	15 060 098.6	1 866.0	2 344.0	122.0	11 924.0	195.0	115.0	85.0	7.60
	50	17 187.7	859 385.8	YLÄMALMI	R326, R392, R738, R739, R759, R761, R763	204.00	3.179	2 731 987.4	2 075.0	2 357.0	130.0	13 711.0	233.0	148.0	87.0	9.00
	50	45 900.9	2 295 043.9	I-MALMI	R338, R738, R759, R761, R773	96.90	3.148	7 224 798.3	690.0	444.0	80.0	2 857.0	25.0	13.0	11.0	1.00
7512600	50	5 866.8	293 338.3	PÄÄMALMI	R371, R734, R737, R800	190.35	3.179	932 522.3	1 739.0	1 891.0	105.0	10 249.0	235.0	142.0	81.0	10.50
	50	46 048.8	2 302 440.3	ITÄMALMI	R733, R792, R797, R800, R918, R919	210.15	3.139	7 227 360.1	742.0	788.0	90.0	5 919.0	29.0	16.0	13.5	1.70
7512650	50	1 621.0	81 052.5	PÄÄMALMI	R372	12.32	3.179	257 665.8	650.0	615.0	101.0	4 000.0				
	50	13 409.0	670 451.2	ITÄMALMI	R800, R910	125.20	3.139	2 104 546.4	1 006.0	684.0	78.0	5 053.0	125.0	55.0	13.0	4.00
7512700	50	1 006.3	50 315.0	YLÄMALMI	R904	35.00	3.179	159 951.2	3 191.0	3 501.0	140.0	9 824.0				
	50	2 734.0	136 699.0	I-MALMI	R904, R914	22.50	3.148	430 328.5	527.0	757.0	72.0	3 237.0	12.5	5.7	12.6	2.00

Taulukko 1. Keivitsansarven Cu- Ni- PGE- Au- esiintymän pystyleikkausten malmiarviot ja metallipitoisuudet.

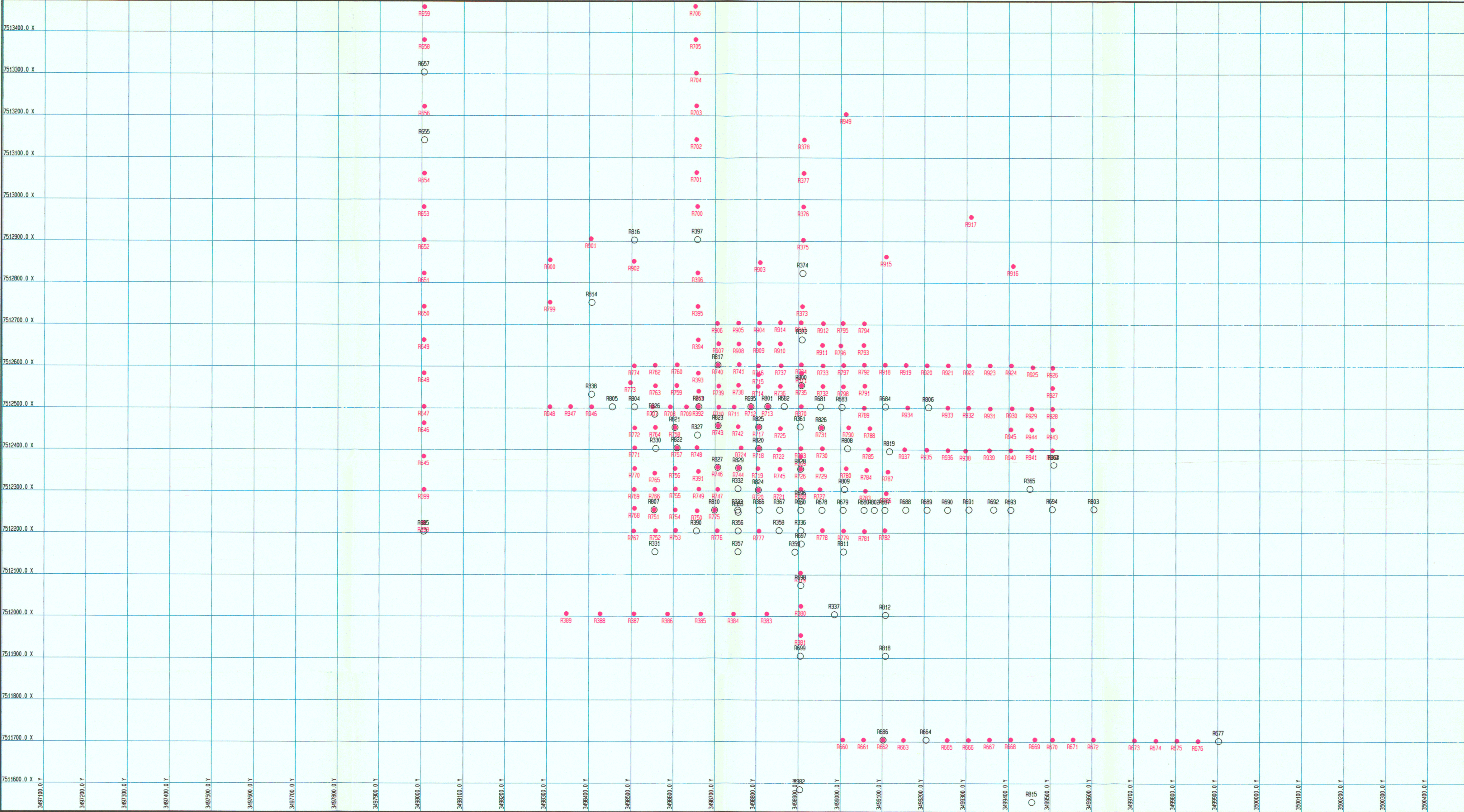
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Pohjois-Suomen aluetoimisto

Raaka-ainetoimiala

Malmiluokka	Tiheys g/cm ³	Pinta-ala m ²	Tilavuus m ³	Malmimäärä tonnia	Metallipitoisuudet							
					Ni ppm	Cu ppm	Co ppm	S ppm	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb	Rh ppb
PÄÄMALMI	3.179	1 322 928.9	76 662 241.3	243 709 265.0	2 189.01	3 230.35	127.32	13 662.94	207.83	122.69	101.44	11.37
YLÄMALMI	3.179	149 175.1	7 988 594.8	25 395 743.0	1 783.58	1 710.52	105.01	9 679.93	272.25	171.23	84.79	10.15
I-MALMI	3.148	493 034.2	32 739 069.9	103 062 591.9	651.05	478.82	70.20	3 791.73	45.96	35.01	20.82	2.04
ALAMALMI	3.148	36 864.3	1 843 215.0	5 802 440.9	1 595.00	795.00	76.00	5 566.00	104.00	69.00	27.00	2.90
ITÄMALMI	3.139	426 592.9	22 552 638.6	70 792 732.4	622.93	667.99	92.88	7 882.86	35.67	19.76	17.68	1.66
Yhteensä	3.1651	2 428 595.5	141 785 759.5	448 762 773.2	1 558.13	2 076.72	106.84	10 154.02	145.72	88.32	67.78	7.52

Taulukko 2. Keivitsansarven Cu- Ni- PGE- Au- esiintymän kokonaismalmiarvio ja metallipitoisuudet



Rovaniemi Office
P.O. Box 77
SF-96101 Rovaniemi
Finland

	DATE: 20/06/94	TIME: 17:07:30
1		
2		
3		
4		
5		

Geological Survey of Finland

Keivitsansarven Cu-Ni-jalometalliesiintymän
syvakairausreikien sijainti.
Musta avonainen ympyra: Reian syvyys >55 m.
Punainen taytetty ympyra: Reian syvyys <55 m.
SCALE (HORIZONTAL) 1: 5000 SCALE (VERTICAL) 1: 5000

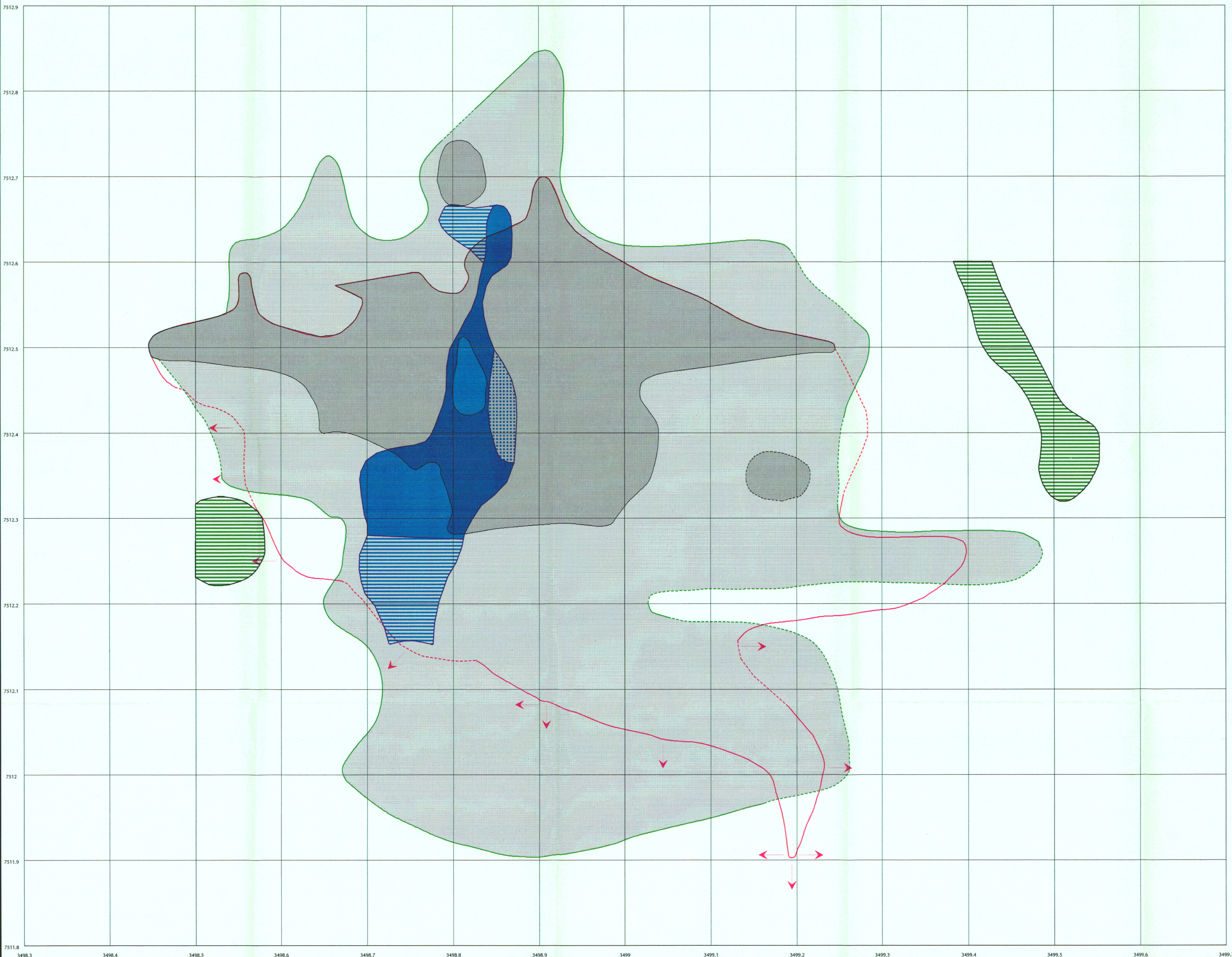
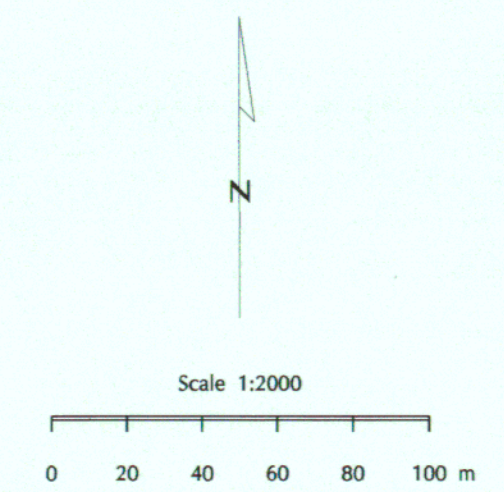
Keivitsa

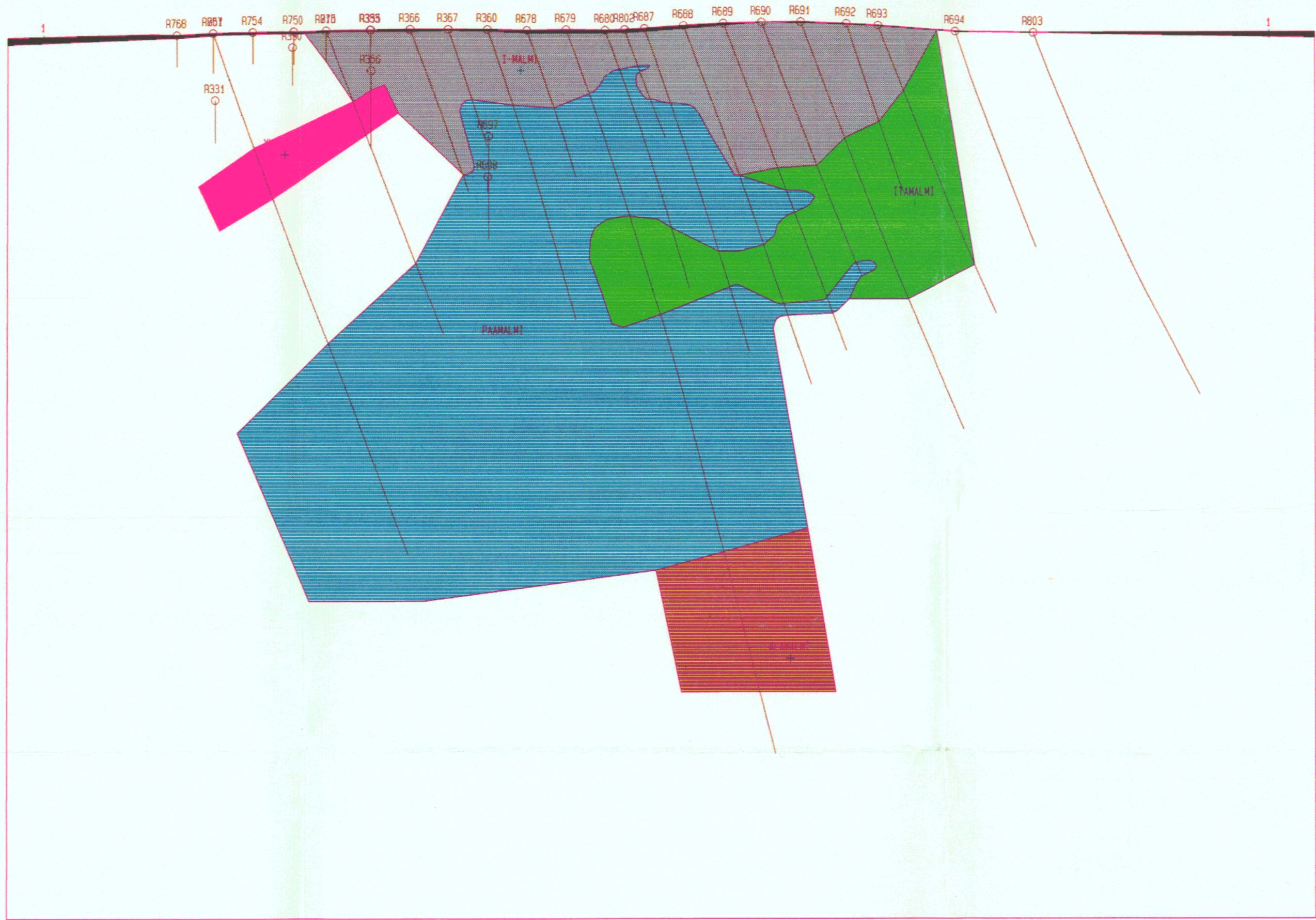
Keivitsansarvi

Cu-Ni-PGE-Au - deposit

Suboutcrop level

- High-grade ore
- Projected boundary of high-grade ore
- Ore limit open
- Low-grade, unhomogeneous ore
- False ore
- Ni-PGE -ore
- Ni-PGE -ore, surface projection
- Transitional ore type (between Cu-Ni-PGE-Au and Ni-PGE ore)





Rovaniemi Office
P.O. Box 77
SF-96101 Rovaniemi
Finland

	DATE: 19/06/94	TIME: 21: 34: 18
1		
2		
3		
4		
5		

Geological Survey of Finland

Pystyleikkaus 7512250: musta=maapeite
sininen=paamalmi, magenta=ylamalmi, vaalean-
harmaa=I-malmi, ruskea=alamalmi, vihrea=ita-
malmi

SCALE (HORIZONTAL) 1: 5000 SCALE (VERTICAL) 1: 5000